

fuClaw AIoT 24 個應用專案教學手冊

架構教學手冊延伸篇：跨領域 AIoT 應用場景設計指南

六大應用領域

分類	包含專案	教學核心能力
 農業生態	P01, P11, P13, P18	感測器融合、環境自動控制、長期數據追蹤
 工業安全	P02, P08, P09, P10	異常偵測、風險評估、緊急應變流程設計
 居家照護	P04, P19, P22	人機互動、情感感知、遠端通知機制
 教育學習	P06, P16, P24	知識輔助、學習評量、個人化適性教學
 安全監控	P12, P17, P20, P21	視覺偵測、事件記錄、存取控制設計
 智慧服務	P03, P05, P07, P14, P15, P23	多模態辨識、顧客體驗、服務自動化

導讀：如何使用本手冊

本手冊是《fuClaw AIoT 代理人技術教學手冊》的延伸篇，收錄 24 個跨領域 AIoT 應用專案設計範例。每個專案均包含場景描述、核心工具清單、逐步執行流程、關鍵技術解析、學習目標與課堂討論題，旨在提供實踐 AIoT 技術的具體路徑。

工具參考對照（新版架構）

工具名稱	說明
/digitalwrite	GPIO 數位輸出（0 或 1）
/analogwrite	GPIO 類比輸出（PWM，0-255）
/digitalread	GPIO 數位輸入
/analogread	GPIO 類比輸入（ADC，0-1023）
/servo	伺服馬達角度控制（0-180°）
/dht11	讀取 DHT11 溫度與濕度感測器
/still	拍攝靜態影像並發送
/vision	拍攝影像並進行 AI 多模態分析
/search	Gemini 聯網搜尋
/delay	暫停執行（毫秒）
/schedule	新增排程任務
/agentSendMessage	向另一台 fuClaw 裝置發送訊息
/memory	讀寫對話記憶（memory.md）
/chat	自然語言回覆

領域一：🌱 農業生態類 (Agriculture & Ecology)

感測器融合 × 環境自動控制 × 長期數據追蹤

P01 智慧農業與植栽照護助理 (Smart Agriculture)

場景描述：學生將 AMB82-mini 接上 DHT11 感測器，打造能即時監測溫濕度並自動判斷澆水時機的植栽照護助理。系統整合 /dht11 直接讀取環境數值，搭配 /search 取得氣象資料，由 Gemini 進行多源融合推理，給出精準的給水建議。

核心工具：/dht11, /search, /digitalwrite, /vision, /memory, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/dht11	讀取 DHT11 感測器，直接回傳溫度 (°C) 與相對濕度 (%) 整數值。
②	/search	查詢「今日天氣與降雨預報」，取得蒸散率資訊。
③	Gemini 推理	整合 DHT11 數值與天氣，判斷是否建議澆水並說明理由。
④	使用者確認	傳送建議：「目前溫度 32°C 濕度 45%，建議澆水 10 秒，確認？」
⑤	/digitalwrite	確認後開啟水幫浦繼電器（腳位由 device.md 定義）。
⑥	/delay	等待 10 秒（10000ms）。
⑦	/digitalwrite	關閉水幫浦繼電器。
⑧	/vision	拍攝葉片照片，AI 辨識是否有黃葉或病蟲害跡象。
⑨	/memory	記錄澆水時間、溫濕度數值，建立植物照護日誌。
⑩	/schedule	新增每日 07:00 自動執行本流程的排程任務。

關鍵技術解析：

本專案的升級亮點在於以 /dht11 取代 /analogread，直接回傳有單位的溫溼度整數值，免除 ADC 原始值換算。加上 /schedule 實現每日定時自動巡查，soul.md 可設定「農藝師」人格，在建議時同步說明植物種類的特殊需求。

學習目標與討論：

學習目標：掌握 /dht11 的使用方式；理解多來源資訊融合推理；學習以排程取代手動觸發的自動化設計模式。

課堂討論：若 DHT11 讀值異常（如溫度 = 0），如何在 soul.md 設計回退規則讓 AI 僅使用天氣資訊決策？

實作挑戰：

- 🔗 基礎實作：傳送訊息「幫我檢查多肉植物現在需要澆水嗎？」，觀察 /dht11 數值如何影響 AI 建議。
- 🔗 進階挑戰：設定每日排程自動執行完整巡查，並在 /vision 偵測到葉片異狀時，自動透過 /search 查詢治療方案並儲存至 /memory。

P11 智慧動物照護與農場管理 (Animal & Livestock Care)

場景描述：應用於魚塭、雞舍或寵物照護系統。透過 /dht11 追蹤環境溫濕度、/vision 監控動物行為，搭配 AI 推理識別異常狀態，並透過 /agentSendMessage 通知另一台 fuClaw 裝置（如控制閘門的邊緣節點）執行應變動作。

核心工具： /dht11, /vision, /search, /analogwrite, /memory, /agentSendMessage

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/dht11	定期讀取環境溫濕度，掌握雞舍或魚塭基礎參數。
②	/vision	監測動物數量、活動狀態與異常行為（如魚群聚集角落）。
③	Gemini 推理	比對視覺觀察與 DHT11 數值，判斷是否出現異常（如高溫缺氧）。
④	/analogwrite	AI 建議並確認後，調整打氧馬達 PWM 轉速以改善溶氧量。
⑤	/agentSendMessage	異常時向另一台負責進出閘控制的 fuClaw 裝置發送警示訊息。
⑥	/memory	建立個體健康紀錄，追蹤每日溫度趨勢與行為模式變化。

關鍵技術解析：

/agentSendMessage 是本版本的新亮點，允許多台 fuClaw 裝置組成分散式代理網路。監控節點負責感知與判斷，控制節點負責執行，兩者透過 HTTP 訊息溝通，實現更安全的職責分離架構。

學習目標與討論：

學習目標：理解視覺 AI 在生物觀察的應用；學習多代理架構（感知節點 vs 執行節點）的設計概念；掌握 /agentSendMessage 的基本參數結構。

課堂討論：如何透過 memory.md 建立「基線行為模型」，讓 AI 偵測的是「偏離正常」而非「絕對異常」？

實作挑戰：

🔧 基礎實作：設定定時任務，每 30 分鐘執行 /vision 觀察魚缸，若 AI 回報「魚群聚集於水面」，自動調高 /analogwrite 打氧量。

🚀 進階挑戰：設計雙節點系統：一台 fuClaw 負責感知並呼叫 /agentSendMessage，另一台接收後自動執行進出水閘門的 /servo 控制。

P13 智慧水族缸管理系統 (Smart Aquarium Management)

場景描述： 家庭或學校生態缸的自動管理。整合 /dht11 監測環境溫度、/analogread 讀取 pH 值，結合 /vision 觀察魚隻狀態，由 Gemini 推理決定是否調整打氧設備或紫外線燈控制，並排程執行每日水質報告。

核心工具： /dht11, /analogread, /search, /vision, /analogwrite, /digitalwrite, /memory, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/dht11	讀取缸旁環境溫度與濕度作為輔助參考。
②	/analogread	讀取 pH 值感測器 ADC 原始數值。
③	/search	查詢缸中魚種的耐受 pH 與溫度範圍。
④	Gemini 推理	判斷水質是否安全，若 pH 偏離超過 0.5 則觸發警報。
⑤	/analogwrite	水質異常時調整打氧馬達 PWM 轉速，加速水體循環。
⑥	/vision	辨識魚隻數量與游動狀態，偵測死魚或異常行為。
⑦	/digitalwrite	定時控制紫外線殺菌燈開關，維持水體清潔。
⑧	/memory	記錄每日水質數據，建立長期健康曲線。
⑨	/schedule	新增每日 08:00 自動執行水質報告的排程任務。

關鍵技術解析：

本專案展示「魚種自適應」設計：以 /dht11 取得溫度後搭配 /search 動態查詢魚種耐受範圍，更換魚種時只需告知 AI 即可自動調整閾值。/schedule 讓系統每日定時產出水質報告，無需手動觸發。

學習目標與討論：

學習目標： 理解 /dht11 與 /analogread 各自的適用場景；學習動態閾值設計（相對標準 vs 絕對標準）；體驗排程驅動的自動化報告設計。

課堂討論： 若 /analogread 的 pH 感測器需要校正公式，如何在 soul.md 告知 AI 換算邏輯並讓其自動應用？

實作挑戰：

🔧 基礎實作： 設置每小時排程任務讀取數據，若數值超出範圍則傳送警報並記錄異常時間。

🔗 進階挑戰： 設計「換水助手」：當水質持續惡化超過 3 次記錄，AI 主動建議換水比例，並由 /agentSendMessage 通知另一台節點開啟換水幫浦。

P18 智慧溫室自動化系統 (Smart Greenhouse Automation)

場景描述： 溫室微氣候監控與自動化控制。以 /dht11 作為主要溫濕度感測工具，搭配 /analogread 讀取光照及 CO2 濃度，Gemini 進行多參數融合推理，控制遮光網、噴霧系統與通風設備，並透過排程定期生成生長週報。

核心工具： /dht11, /analogread, /search, /vision, /digitalwrite, /analogwrite, /memory, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/dht11	讀取溫室內溫度（℃）與相對濕度（%）。
②	/analogread	讀取光照強度與 CO2 濃度感測器 ADC 數值。
③	/search	查詢作物最佳生長參數範圍與當日天氣預報。
④	Gemini 推理	綜合四項參數評估溫室環境品質，判斷高蒸散風險。
⑤	設備建議	AI 主動建議是否開啟遮光網、噴霧系統或通風設備。
⑥	/digitalwrite	確認後執行遮光網或通風控制。
⑦	/analogwrite	依缺水程度調整噴霧系統 PWM 運作時間。
⑧	/vision	定期拍攝生長狀態，辨識缺水、黃葉或病蟲害。
⑨	/memory	建立每週生長日誌，追蹤干預措施的效果。
⑩	/schedule	新增每週日 18:00 自動生成生長週報的排程任務。

關鍵技術解析：

本專案升級亮點有三：1) /dht11 直接提供高可靠度溫濕度數值；2) /analogwrite 精確控制噴霧強度（0–255 PWM）；3) /schedule 實現週報全自動化。Gemini 可同時考量高溫、低濕與 CO2，判斷出複合風險並建議複合應對措施。

學習目標與討論：

學習目標： 掌握 /dht11 與 /analogread 混合使用的設計模式；理解 AI 多參數融合推理的優勢；學習週期性排程生成自動報告。

課堂討論： 若溫室有多個感測區域，如何設計 device.md 並讓 AI 分區域判斷後提出整合建議？

實作挑戰：

🔧 基礎實作： 連接 DHT11，每小時讀取溫濕度並記錄，一週後請 AI 分析趨勢並提出改善建議。

🚀 進階挑戰： 設計「作物生長週報」：每週日排程自動彙整環境數據與干預記錄，由 Gemini 生成含趨勢分析的圖文週報。

領域二：🏭 工業安全類 (Industrial Safety)

異常偵測 × 風險評估 × 緊急應變流程設計

P02 工業安全巡檢與設備維護 (Industrial Inspection)

場景描述：透過相機定期監控設備儀表板，AI 辨識儀表讀數並判斷是否進入危險範圍；若異常則查詢緊急處置手冊，並透過 `/agentSendMessage` 通知控制室節點執行緊急停機，以實現職責分離的安全架構。

核心工具：`/vision`, `/search`, `/digitalwrite`, `/still`, `/schedule`, `/agentSendMessage`

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	<code>/schedule</code>	設定每隔 15 分鐘自動啟動巡檢技能。
②	<code>/vision</code>	拍攝儀表板，AI 辨識指針位置與數值。
③	Gemini 判斷	若讀數進入紅區，觸發緊急處理流程。
④	<code>/search</code>	查詢該設備型號的「標準緊急處置手冊」。
⑤	<code>/still</code>	拍攝當下儀表狀態，傳送存證。
⑥	<code>/agentSendMessage</code>	向控制室 <code>fuClaw</code> 節點發送停機請求，由操作員確認後執行。

關鍵技術解析：

工業安全核心是「職責分離 + 層層確認」。本版本引入 `/agentSendMessage`，讓感知節點（巡檢機）與執行節點（控制室）獨立運作：感知節點只發警示，執行節點才有停機授權，避免誤判直接造成停線損失。

學習目標與討論：

學習目標：理解視覺 AI 在工業儀表判讀的應用；掌握 `/agentSendMessage` 的多代理架構；理解職責分離在安全系統設計中的重要性。

課堂討論：若巡檢結果誤報頻繁，如何設計「連續兩次異常才觸發」的判斷邏輯寫入 `skill.md`？

實作挑戰：

🔧 基礎實作：用手機拍攝模擬儀表圖片（紙繪），讓 AI 辨識指針是否正常，並測試異常觸發流程。

🔗 進階挑戰：設計「多設備輪巡排程」：在 `skill.md` 中定義三台設備的巡檢技能，`/schedule` 依序每 5 分鐘輪巡一台，匯整成班次報告。

P08 AI 實驗室安全與化學監控 (Lab Safety Monitoring)

場景描述：偵測危險氣體濃度，結合視覺辨識危險操作（如未戴手套），並搭配 /dht11 監測環境溫濕度以判斷揮發風險，自動觸發應變並透過排程執行每日安全報告。

核心工具： /dht11, /analogread, /search, /vision, /digitalwrite, /still, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/analogread	監測 VOC 或酒精感測器濃度（ADC 數值）。
②	/dht11	讀取溫度，高溫環境下揮發性增強，提高警戒閾值靈敏度。
③	Gemini 判斷	綜合 VOC 濃度與溫度，評估實際風險等級。
④	/search	查詢偵測化學物質的 SDS 安全資料表。
⑤	/digitalwrite	確認後啟動排風扇（緊急豁免，免確認）。
⑥	/vision	檢查是否有人未戴手套、護目鏡或液體外洩。
⑦	/still	拍攝現場存證，廣播緊急通知。
⑧	/schedule	每日下班前自動生成安全稽核日誌並傳送給管理員。

關鍵技術解析：

本專案升級亮點是「溫度修正風險等級」：VOC 在高溫環境揮發速率倍增，/dht11 提供的溫度讓 Gemini 能動態調整警戒閾值，比固定 ADC 閾值更精準。/schedule 實現每日自動安全稽核，取代人工記錄。

學習目標與討論：

學習目標：掌握氣體感測器數值的換算邏輯；理解溫度對揮發性物質的影響；學習緊急豁免確認的設計場景。

課堂討論：感測器故障時持續輸出高值，如何設計「自我診斷」邏輯讓 AI 識別感測器異常而非誤觸緊急應變？

實作挑戰：

- 🔧 基礎實作：定義 VOC 超標技能，數值超過閾值時觸發排風並發送警報，測試確認豁免機制是否正常。
- 🔗 進階挑戰：整合「進場檢核」：使用 /vision 偵測人員裝備，未戴齊時警告並記錄；連同 /dht11 溫度與 VOC 數值生成每日安全評估報告。

P09 智慧家庭能源管理系統 (Smart Energy Management)

場景描述：透過電流感測器追蹤功耗，結合 /dht11 監測室溫以判斷空調需求合理性，再搭配電價時段資訊進行成本分析，AI 主動提出節能建議並透過排程生成月度節電報告。

核心工具： /dht11, /analogread, /search, /digitalwrite, /analogwrite, /memory, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/analogread	讀取電流感測器數值，AI 換算為功率（瓦特）。
②	/dht11	讀取室溫，判斷空調運作是否與溫度需求相符。
③	/search	查詢當地電力公司的尖峰與離峰時段及費率。
④	Gemini 計算	結合功耗、電價與室溫，計算每小時用電成本與合理性。
⑤	節能建議	尖峰時段且室溫適宜卻高功耗時，AI 列出建議關閉設備。
⑥	/digitalwrite	確認後關閉高耗能設備繼電器。
⑦	/analogwrite	自動調低非必要區域燈光亮度（PWM 控制）。
⑧	/memory	記錄用電數據，分析節電效果。
⑨	/schedule	每月最後一天自動生成節電效果月報。

關鍵技術解析：

升級亮點是「情境合理性判斷」：空調功耗高在 35°C 室溫下是合理的，在 22°C 時則是浪費。/dht11 的溫度讓 AI 能進行情境化節能評估，而非單純依據功耗值觸發。

學習目標與討論：

學習目標：理解電費結構與數據驅動決策；學習「情境合理性」的 AI 判斷設計；掌握排程生成定期報告的實作方式。

課堂討論：如何讓 AI 識別「功耗突然倍增」的異常用電（如電器故障），而非正常尖峰？memory.md 的趨勢記錄如何支援這一判斷？

實作挑戰：

🔧 基礎實作：設計尖峰時段自動降載建議，當電流讀值過高且 /dht11 顯示室溫正常時，主動提醒關閉空

調。

🔗 進階挑戰：建立「月底節電月報」：排程自動分析全月記錄，結合 `/dht11` 溫度趨勢，生成設備使用效率評估與節能改善建議。

P10 災害預警與緊急應變系統 (Disaster Early Warning)

場景描述：整合煙霧、震動等多種感測器，並以 `/dht11` 監測溫度異常（急升代表火災前兆），AI 快速判斷風險等級並啟動免確認應變，透過 `/agentSendMessage` 廣播緊急訊息至多台 `fuClaw` 節點。

核心工具：`/dht11`, `/analogread`, `/search`, `/vision`, `/digitalwrite`, `/still`, `/agentSendMessage`

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	<code>/dht11</code>	監測溫度，急速上升（如短時間內 +10°C）為火災高風險指標。
②	<code>/analogread</code>	監測煙霧、震動等感測器 ADC 數值。
③	Gemini 複合判斷	高溫 + 高煙霧 = 提升火災等級；震動 + 計時 = 地震評估。
④	<code>/search</code>	查詢官方地震速報或災害資訊確認。
⑤	<code>/vision</code>	視覺確認現場是否有火焰或濃煙。
⑥	<code>/digitalwrite</code>	啟動警報與逃生燈（緊急豁免，免確認）。
⑦	<code>/agentSendMessage</code>	向建築內所有 <code>fuClaw</code> 節點廣播緊急疏散指令。
⑧	<code>/still</code>	拍攝現場存證。

關鍵技術解析：

`/agentSendMessage` 在緊急應變中的價值在於「廣播能力」：單一感知節點偵測到災害後，可同時通知多台執行節點開啟逃生燈、解鎖門禁，實現真正的建築級聯動應變。

學習目標與討論：

學習目標：理解多感測器融合如何提高偵測準確率；掌握 `/agentSendMessage` 廣播應用；理解緊急豁免確認的設計原則。

課堂討論：廚房烹飪常觸發煙霧誤報，如何設計「`/dht11` 溫度 + 煙霧 + 持續時間」三重條件的複合確認邏輯？

實作挑戰：

- 🎯 基礎實作：模擬火災偵測：/dht11 讀取溫度超過閾值 + /vision 看到「橘紅光源」後觸發 LED 警報（免確認）。
- 🚀 進階挑戰：設計分級應變（Level 1 Telegram 通知 → Level 2 本地警報 → Level 3 /agentSendMessage 廣播疏散），建立完整 SOP skill.md。

領域三：🏠 居家照護類 (Home Care)

人機互動 × 情感感知 × 遠端通知機制

P04 居家長者照護與智慧警報 (Home Care)

場景描述：提供求助按鈕、藥物辨識與環境監測，讓家屬遠端確認狀況。以 /dht11 監測室內溫濕度，當環境超出安全範圍（如高溫中暑風險）時主動提醒，並透過排程執行每日健康巡查。

核心工具：/dht11, /digitalread, /vision, /still, /digitalwrite, /chat, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/digitalread	偵測求助按鈕（腳位 1，active-high），按下 (=1) 立即觸發。
②	/still	自動拍攝照片傳送給家屬。
③	/digitalwrite	啟動戶外警示燈提醒鄰居。
④	/dht11	讀取室溫，若超過 30°C（高溫中暑風險）主動通知家屬。
⑤	/vision	長者展示藥瓶，AI 辨識是否為正確藥物及劑量。
⑥	/chat	設定「溫暖照護員」人格進行日常語音互動與關懷問候。
⑦	/schedule	每日上午 09:00 自動傳送室內溫濕度健康報告給家屬。

關鍵技術解析：

/dht11 在居家照護場景的價值超越一般感測：高溫環境是長者中暑的前兆，AI 可在長者尚未感到不適時主動介入。/schedule 每日自動巡查取代被動等待，從「被求助」升級為「主動照護」。

學習目標與討論：

學習目標：體驗 AI 人性化互動設計；理解主動照護與被動警報的差異；學習 /dht11 在健康場景的創意應

用。

課堂討論：藥瓶標籤小且反光，如何優化 /vision 的 query 字串提高辨識成功率？如何確保 /dht11 每隔至少 1 秒才觸發讀取？

實作挑戰：

- 🔗 基礎實作：實作藥物助手：長者詢問「這是我該吃的藥嗎？」，AI 辨識並記錄時間至 memory.md。
- 🔗 進階挑戰：設計「每日健康日誌」：AI 定時詢問身體狀況，結合 /dht11 室溫記錄，彙整摘要傳送給家屬並存入 memory.md。

P19 AI 陪伴機器人助理 (AI Companion Robot)

場景描述：透過表情辨識調整互動策略，並以 /dht11 感知環境舒適度輔助情緒判斷，適用於特殊教育或高齡照護。根據環境溫濕度與情緒狀態，協調調整燈光氛圍。

核心工具：/dht11, /vision, /analogwrite, /memory, /chat

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	分析面部表情（開心、焦慮、悲傷等情緒）。
②	/dht11	讀取環境溫濕度，過熱或過乾可能影響舒適度與情緒。
③	Gemini 推理	結合情緒、環境舒適度與 memory.md 喜好決定互動策略。
④	/chat	給予情感回應（安慰、分享趣事或主動詢問）。
⑤	/analogwrite	依情緒與室溫調整燈光亮度（放鬆=暖黃低亮；焦慮=溫暖漸亮）。
⑥	/memory	記錄有效安撫方式、環境偏好與使用者喜好主題。

關鍵技術解析：

升級亮點在於「環境感知」輔助情緒判斷：若室溫 33°C 且使用者顯得煩躁，AI 可識別「可能是熱的問題」而非「情緒問題」，提出降溫建議而非情感安慰，體現真正的情境感知（Context-Aware）設計。

學習目標與討論：

- 學習目標：體驗情感計算（Affective Computing）的 AI 應用；理解環境因子對情緒判斷的影響；學習 soul.md 的個人化人格設計。
- 課堂討論：「長時間無回應」如何針對兒童與長者動態調整偵測閾值？/dht11 的環境數據能否成為情緒基線的一部分？

實作挑戰：

- 🔧 基礎實作：設定 `soul.md` 人格為「好朋友」，測試對話風格，並觀察 `/dht11` 溫度如何影響 AI 的環境建議。
- 🚀 進階挑戰：設計個人化故事生成：根據 `memory.md` 的喜好主題，由 AI 在舒適溫度環境下（`/dht11` 確認）生成互動故事並以 `/analogwrite` 調整溫馨燈光。

P22 智慧廁所使用管理系統 (Smart Restroom Management)

場景描述： 監控隔間狀態與空氣品質，數據化排班管理。以 `/dht11` 取代單純氨氣 ADC 感測，直接獲取溫濕度並結合異味風險判斷，透過排程定時推送使用狀態報告。

核心工具： `/dht11`, `/digitalread`, `/analogread`, `/digitalwrite`, `/analogwrite`, `/memory`, `/schedule`

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	<code>/digitalread</code>	偵測門磁感應器，判斷「使用中」或「空置」。
②	<code>/dht11</code>	讀取廁所溫濕度，高濕高溫是異味滋生的前提條件。
③	<code>/analogread</code>	監測氨氣濃度，與 <code>/dht11</code> 數值結合判斷通風必要性。
④	<code>/analogwrite</code>	氨氣超標或高溫高濕時，啟動通風扇並調整 PWM 強度。
⑤	<code>/memory</code>	記錄尖峰使用數據與通風事件，協助排班決策。
⑥	<code>/schedule</code>	每小時自動推送廁所使用率與環境狀態報告。

關鍵技術解析：

升級亮點是「複合環境指標」：高溫高濕的廁所即使氨氣數值不高，也是清潔需求的前兆。`/dht11` 提供即時溫濕度，讓 AI 能在真正異味發生前就啟動預防性通風，從被動應對升級為主動維護。

學習目標與討論：

學習目標： 學習環境複合指標的判斷設計；掌握 `/dht11` 與 `/analogread` 協同使用的模式；理解排程驅動的定時報告設計。

課堂討論： 若隔間增加導致腳位不足，如何考慮使用 I2C 擴充模組？`/dht11` 能否區分多個隔間的局部環境差異？

實作挑戰：

- 🔧 基礎實作：用按鈕模擬門磁，結合 /dht11 讀數，設定當「使用中且高溫高濕」時自動啟動 /analogwrite 通風。
- 🚀 進階挑戰：清潔排班優化：分析一週 memory.md 數據，AI 結合 /dht11 溫濕度趨勢，生成最節省人力且最符合環境需求的清潔排班表。

領域四：📖 教育學習類 (Educational Learning)

知識輔助 × 學習評量 × 個人化適性教學

P06 智慧教室互動助教 (Smart Classroom Assistant)

場景描述：協助內容摘要與延伸學習，減輕教師負擔。以 /dht11 監測教室溫濕度，當環境不適（高溫、低濕）時提醒師生，並透過排程在每節課結束前自動生成課堂摘要。

核心工具：/dht11, /vision, /search, /analogwrite, /digitalread, /memory, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/dht11	監測教室溫濕度，溫度超過 28°C 時提醒開冷氣以維持學習效率。
②	/vision	辨識黑板或投影內容，生成教學摘要。
③	/search	根據內容自動查詢補充資料或延伸連結。
④	/analogwrite	依 /dht11 數值自動調整腳位 13 的補光燈亮度。
⑤	/digitalread	偵測學生舉手按鈕，查詢問題並傳送解答。
⑥	/memory	記錄常見錯誤概念，建立班級知識圖譜。
⑦	/schedule	每節課結束前 5 分鐘自動生成課堂摘要傳送至 Telegram。

關鍵技術解析：

升級亮點是「環境與學習效率聯結」：研究顯示高溫教室顯著影響注意力，/dht11 讓助教系統從純粹的「內容工具」升級為「全環境照護」。/schedule 自動化課堂摘要，讓學生課後即可複習。

學習目標與討論：

學習目標： 學習設計「輔助教師」而非取代教師的 AI 工具；理解環境因子對學習的影響；掌握排程自動生成教學摘要的實作。

課堂討論： 手寫字跡不清晰時，如何在 /vision query 中引導 AI 告知「辨識不確定」而非猜測？DHT11 的 1 秒讀取限制如何在課堂快速監測中設計取樣頻率？

實作挑戰：

- 🔗 基礎實作： 拍攝數學公式，讓 AI 解釋含義並給出一個實際應用範例，同時確認教室溫度是否適宜學習。
- 🔗 進階挑戰： 錯題分析系統：教師拍照學生錯誤解答，AI 分析錯誤原因並記錄；學期末生成含環境數據（溫度影響？）的班級學習報告。

P16 智慧圖書館管理員 (Smart Library Assistant)

場景描述： 提供書脊辨識推薦與環境監控，維護藏書品質。以 /dht11 直接獲取館內溫濕度數值，精準判斷是否達到保護紙張所需的環境標準，並排程定時推送環境警報。

核心工具： /dht11, /vision, /search, /analogwrite, /memory, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	辨識書名、作者與分類。
②	/search	查詢 GoodReads 評價與館藏推薦。
③	/dht11	讀取溫濕度，溫度 > 26°C 或相對濕度 > 60% 時觸發警報（紙張安全範圍）。
④	/analogwrite	依 /dht11 濕度數值自動調整除濕機 PWM 強度。
⑤	/memory	記錄詢問頻率，建立熱門排行分析。
⑥	/schedule	每日 09:00 自動讀取環境數值，超出標準則推送警報給館員。

關鍵技術解析：

/dht11 在圖書館場景的精確度至關重要：紙張保存需要溫度 18–22°C、相對濕度 45–55%。以整數值直接與標準比對（而非 ADC 換算），大幅降低判斷邏輯的複雜度，soul.md 可設定「文獻保護專家」人格。

學習目標與討論：

學習目標： 理解 /dht11 數值與紙張保存標準的對應關係；掌握排程環境監控的設計；學習 memory.md 如何建立館藏使用分析。

課堂討論： 如何設計「異常持續時間」閾值，避免短暫開門導致感測器讀值波動誤觸警報？

實作挑戰：

- 🎯 基礎實作： 拍一張包含 5 本書的照片，問 AI「哪本適合國中生學 AI？」，同時確認圖書館環境是否達標。
- 🚀 進階挑戰： 推薦引擎整合環境警報：記錄個人喜好主動推薦新書，同時若 /dht11 偵測到環境超標，自動提醒館員並暫停借閱建議。

P24 智慧課後輔導評量系統 (Smart After-School Tutoring)

場景描述： 錯誤分析與適性出題，扮演「鼓勵型家教」。以 /dht11 監測學習環境舒適度，並透過 /agentSendMessage 將學習進度報告傳送至家長端 fuClaw 裝置，實現三方聯動（學生-AI-家長）。

核心工具： /dht11, /vision, /search, /memory, /chat, /agentSendMessage, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	辨識題目與學生的解題步驟。
②	Gemini 推理	診斷關鍵錯誤（如：第三步符號錯誤）。
③	/search	查詢正確標準流程供參考。
④	/chat	依錯誤類型，出一道相似難度的練習題。
⑤	/dht11	讀取學習環境溫度，過熱時建議休息並記錄。
⑥	/memory	建立學生專屬的知識盲點地圖。
⑦	/agentSendMessage	每週排程傳送學習摘要至家長端 fuClaw 裝置。

關鍵技術解析：

/agentSendMessage 實現「學習進度三方聯動」：學生端 AI 記錄盲點並推送至家長端裝置，家長無需主動詢問即可掌握孩子學習狀況，體現分散式代理協作的教育應用價值。

學習目標與討論：

學習目標：學習建立個人知識盲點追蹤系統；掌握 `/agentSendMessage` 在教育場景的多節點應用；理解學習環境舒適度對效率的影響。

課堂討論：當全班 30 人時，如何用 `memory.md` 命名規則區隔多學生資料？`/dht11` 是否應成為「學習記錄」的環境標記欄位？

實作挑戰：

- 🎯 基礎實作：拍攝一道不會的題，問 AI「我算錯了，請幫我找出問題」，觀察盲點記錄是否正確寫入 `memory.md`。
- 🚀 進階挑戰：月末成就報告：排程自動分析進步軌跡，結合 `/dht11` 環境記錄（學習環境是否舒適？），透過 `/agentSendMessage` 傳送給家長端裝置。

領域五：🔒 安全監控類 (Security & Surveillance)

視覺偵測 × 事件記錄 × 存取控制設計

P12 AI 邊緣監控機器人 (Edge Surveillance Agent)

場景描述：具備「上下文感知」的巡檢，比對排班表降低誤報。透過排程實現全自動週期巡查，並以 `/agentSendMessage` 協調多台監控節點實現區域聯防，偵測到入侵時同步通知所有節點。

核心工具：`/vision`, `/search`, `/still`, `/digitalwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/agentSendMessage`

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	<code>/schedule</code>	設定每 5 分鐘自動啟動巡檢技能（取代 <code>periodicCheck</code> ）。
②	<code>/vision</code>	偵測是否有人員或異常移動。
③	<code>/search</code>	查詢「清潔人員排班表」或授權名單。
④	Gemini 評估	綜合「有人」+「非授權時段」判斷是否入侵。
⑤	<code>/still</code>	拍攝存證。
⑥	<code>/digitalwrite</code>	啟動警示燈（緊急觸發免確認）。
⑦	<code>/agentSendMessage</code>	通知鄰近監控節點進入警戒狀態，實現區域聯防。

⑧	/memory	記錄事件時間與判斷依據，建立完整稽核日誌。
---	---------	-----------------------

關鍵技術解析：

升級亮點有二：1) /schedule 取代舊版 periodicCheck，排程更靈活且可由使用者動態修改；2) /agentSendMessage 實現「區域聯防」，單點偵測觸發後聯動全區進入警戒，相較孤立節點大幅提升嚇阻效果。

學習目標與討論：

學習目標：掌握 /schedule 設計自動巡查流程；理解 /agentSendMessage 在安全場景的聯防應用；學習假陽性過濾的設計邏輯。

課堂討論：若需要「授權人員辨識」，如何設計 memory.md 儲存已授權人員的外觀描述供 /vision 比對？這有哪些隱私考量？

實作挑戰：

- 🔧 基礎實作：設計非上課時段（18:00–08:00）偵測人員即拍照報警技能，並使用 /schedule 設定自動執行。
- 🔗 進階挑戰：多節點聯防系統：設計兩台 fuClaw 裝置的協作技能，一台偵測 → /agentSendMessage → 另一台進入高警戒模式，同時以 /memory 記錄跨節點事件序列。

P17 無人商店結帳輔助系統 (Unmanned Store Assistant)

場景描述：視覺辨識與重量感測融合，防止遮擋作弊。以 /dht11 監測商品儲存溫度（如冷藏區），並透過排程定時傳送銷售日報，以 /agentSendMessage 通知倉儲節點補貨。

核心工具：/dht11, /vision, /digitalread, /search, /still, /memory, /schedule, /agentSendMessage

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	辨識顧客拿取的商品名稱與數量。
②	/digitalread	偵測貨架重量感測器數值變化。
③	Gemini 比對	驗證「視覺看到」與「重量變化」是否一致。
④	/dht11	監測冷藏區溫度，超出 2–8°C 範圍時立即警報。
⑤	/search	查詢即時庫存，過低則觸發補貨流程。
⑥	/still	偵測異常時拍照報警。
⑦	/agentSendMessage	庫存不足時通知倉儲端 fuClaw 節點啟動補貨流程。
⑧	/schedule	每日 22:00 自動生成銷售日報與異常摘要。

關鍵技術解析：

/dht11 在無人商店的應用超越人員監控：冷藏食品溫度鏈的完整性直接關係食品安全與法規合規。搭配 /agentSendMessage 與倉儲節點的協作，實現從「銷售感知」到「供應鏈聯動」的完整閉環。

學習目標與討論：

學習目標：理解多感測器融合設計邏輯；掌握 /agentSendMessage 在供應鏈場景的應用；學習冷鏈監控的合規設計。

課堂討論：AI 誤判會造成顧客誤解或店損，如何設計「視覺 + 重量雙重確認」的複查流程並記錄到 memory.md？

實作挑戰：

- 🔧 基礎實作：拿起 3 樣物品展示給相機，讓 AI 列出「購物清單」，同時確認商品展示區溫度是否正常。
- 🔗 進階挑戰：完整無人商店系統：銷售節點（vision + weight）透過 /agentSendMessage 通知倉儲節點補貨，補貨完成後回報，整個循環記錄在 memory.md 並生成週報。

P20 智慧倉儲盤點系統 (Smart Warehouse Inventory)

場景描述：視覺計數與消耗速率預測，解決斷貨問題。透過 /dht11 監測倉儲環境溫濕度（防潮防霉），搭配 /agentSendMessage 自動觸發採購節點啟動補貨流程，實現全自動補貨閉環。

核心工具：/dht11, /vision, /digitalread, /search, /still, /memory, /schedule, /agentSendMessage

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	辨識貨架物品種類與數量（要求以表格輸出）。
②	/search	查詢標準庫存數量進行差異比對。
③	差異分析	自動標記短缺或過剩項目。
④	/dht11	讀取倉儲溫濕度，高濕環境（>70%）警報防止物資受損。
⑤	/digitalread	記錄感應器觸發的物品進出時間。
⑥	/memory	建立消耗速率模型，預測補貨時機。
⑦	/agentSendMessage	庫存低於安全水位時，自動通知採購端 fuClaw 節點發起補貨。

⑧	/schedule	每週一 08:00 自動執行全倉盤點並生成報告。
---	-----------	--------------------------

關鍵技術解析：

升級亮點在於「倉儲環境 + 庫存」雙維度管理：庫存充足但受潮的倉儲同樣是風險。/dht11 的溫濕度監控讓倉儲管理從「數量盤點」升級為「品質保全」，搭配 /agentSendMessage 的採購聯動，實現真正的智慧倉儲。

學習目標與討論：

學習目標：掌握 /vision 結構化輸出（表格）的 query 設計技巧；理解 /dht11 在物資保護場景的應用；學習跨節點補貨閉環設計。

課堂討論：在 /vision query 中要求「以表格形式計數」能確保結構化輸出嗎？如何設計 fallback 讓 AI 在辨識不確定時提示人工複核？

實作挑戰：

🔧 基礎實作：拍一個書架，讓 AI 生成清單，並詢問「哪本在記憶中被借走了？」，同時確認儲存環境溫濕度是否達標。

🔗 進階挑戰：補貨閉環系統：/vision 盤點 → /memory 消耗預測 → /agentSendMessage 採購節點 → 補貨確認回報 → 週報生成，完整記錄供應鏈事件序列。

P21 智慧交通路口輔助系統 (Smart Intersection Assistant)

場景描述：行人偵測結合震動感測車流，智慧控制警示。以 /dht11 監測路口環境溫度（夜間低溫結冰風險），搭配排在尖峰時段提高警示頻率，並透過 /agentSendMessage 通知交通管理中心節點。

核心工具：/dht11, /vision, /analogread, /search, /digitalwrite, /memory, /schedule, /agentSendMessage

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	偵測行人是否進入斑馬線或橫越馬路。
②	/analogread	讀取地面震動頻率，估算車速與流量。
③	/dht11	讀取路面溫度，低於 4°C 時啟動結冰風險警示。
④	Gemini 評估	綜合「有人穿越」+「車流大」+「低溫結冰」判斷危險等級。
⑤	/digitalwrite	高危險時自動閃爍警示燈（緊急豁免，免確認）。
⑥	/agentSendMessage	危險等級升高時通知交通管理中心節點，請求人工介入。

⑦	/schedule	尖峰時段（07:30–09:00、17:00–19:00）自動提高警示靈敏度。
---	-----------	---

關鍵技術解析：

本版本引入「多維危險評估」：`/dht11` 低溫提示結冰風險，是傳統路口感測系統缺乏的維度。搭配 `/schedule` 的尖峰時段自動靈敏度調整和 `/agentSendMessage` 的管理中心聯動，整體形成更完善的主動安全防護系統。

學習目標與討論：

學習目標：學習視覺與物理感測在安全系統的互補性；理解 `/dht11` 在戶外基礎設施的創意應用；掌握排程驅動的動態靈敏度調整。

課堂討論：Gemini API 延遲 3–10 秒，行人安全需毫秒級反應，工程上應如何分工（硬體中斷 vs AI 預判）？

實作挑戰：

🔧 基礎實作：偵測到走動的人影（模擬行人）即觸發 LED 閃爍，並在 `/dht11` 溫度低於 10°C 時同時啟用結冰警示。

🔗 進階挑戰：路口安全報告：排程每週分析 `memory.md` 記錄，識別最危險時段與溫度相關事件，透過 `/agentSendMessage` 傳送分析報告至管理中心，提出增設號誌的工程建議。

領域六：🔗 智慧服務類 (Smart Services)

多模態辨識 × 顧客體驗 × 服務自動化

P03 智慧零售與產品解說員 (Smart Retail)

場景描述：自動辨識產品並提供即時評價與展示燈控。以 `/dht11` 監測展示環境溫濕度（如食品、電子品），搭配排程定時推送銷售摘要與展示環境狀態報告。

核心工具：`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/analogwrite`, `/memory`, `/chat`, `/schedule`

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	辨識顧客展示產品的名稱、型號。
②	<code>/search</code>	查詢評價、最新促銷與網購比價。

③	/dht11	監測展示環境溫濕度，確保食品或精密電子品在安全範圍內。
④	/analogwrite	腳位 13 的展示燈自動提升亮度增強展示效果（PWM 調光）。
⑤	/chat	以親切語氣彙整資訊進行個人化推薦。
⑥	/memory	記錄熱門詢問趨勢，回饋採購部門。
⑦	/schedule	每日 22:00 自動生成銷售詢問排行與展示環境報告。

關鍵技術解析：

/analogwrite 取代舊版 /pwm，精確控制展示燈亮度（0–255 PWM），可根據產品類型動態調光：精密儀器用低亮保護，食品用標準亮度，珠寶用高亮展示。/dht11 環境監控讓展示空間兼顧商業體驗與品質保護。

學習目標與討論：

學習目標：理解 /analogwrite 與 /digitalwrite 的應用場景差異；掌握 /dht11 在商業環境的品質監控應用；學習排程自動化報告設計。

課堂討論：顧客可能遮擋產品導致 /vision 辨識失敗，如何設計多角度拍攝或引導語句提示顧客配合？

實作挑戰：

- 🔧 基礎實作：展示 3 種飲料，讓 AI 推薦哪種最適合「運動後補充」，並確認展示區溫度是否適合食品陳列。
- 🚀 進階挑戰：個人化推薦引擎：根據 memory.md 多次記錄，下次主動推薦顧客喜好品牌；若 /dht11 偵測到環境超標，自動暫停相關食品推薦並警告店員。

P05 環境監測與減碳助理 (Environmental Monitoring)

場景描述：智慧判斷通風策略，權衡室內外空氣品質。以 /dht11 直接獲取室內溫濕度數值，取代 ADC 換算，搭配排程生成週期性碳足跡報告，讓環境管理更系統化。

核心工具：/dht11, /analogread, /search, /digitalwrite, /memory, /schedule

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/dht11	直接讀取室內溫度（℃）與相對濕度（%）整數值。
②	/analogread	持續監測室內 PM2.5 與 CO2 濃度（ADC 值）。
③	/search	查詢當前戶外 AQI 與氣象。
④	Gemini 決策	多目標優化：戶外 PM2.5 高時即使室內 CO2 高也不開窗。

⑤	/digitalwrite	確認後自動開啟或關閉清淨機。
⑥	/memory	分析課間活動對空氣品質與溫濕度的規律影響。
⑦	/schedule	每週五自動生成環境碳足跡週報，並根據設備運作估算碳排放。

關鍵技術解析：

/dht11 的精準溫濕度數值讓 Gemini 能進行更細緻的「相對比較決策」：高溫高濕的室內環境中，CO2 累積的不適感比乾冷環境更快顯現，AI 能調整通風建議的閾值。排程週報讓碳足跡管理從被動監測升級為主動治理。

學習目標與討論：

學習目標：理解環境指標對健康的影響；掌握多目標優化決策的設計；學習排程碳足跡報告的實作方式。

課堂討論：台灣不同網站的 AQI 數值有差異，如何在 soul.md 指定可信來源並設計 fallback 策略？

實作挑戰：

🔧 基礎實作：實驗門窗關閉與開啟後的 /dht11 溫濕度與 PM2.5 變化，讓 AI 分析通風效果。

🚀 進階挑戰：碳足跡助理：依 /dht11 室溫、設備運作時間與電力消耗估算碳排放，排程每週生成「減碳建議週報」並推送給管理人員。

P07 智慧停車與車位管理系統 (Smart Parking System)

場景描述：視覺辨識車位狀態，並用 /analogwrite 進行狀態視覺化燈光控制。以 /dht11 監測停車場環境溫度（地下停車場通風管理），搭配排程定時更新車位狀態，並透過 /agentSendMessage 整合停車場閘道控制節點。

核心工具：/dht11, /vision, /search, /digitalwrite, /analogwrite, /schedule, /agentSendMessage

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	拍攝停車場畫面，辨識哪些車位空置，以結構化格式輸出。
②	AI 整理	輸出：「共 10 格，第 2, 5, 8 空置」。

③	/digitalwrite	對空位指示燈發出綠燈訊號引導駕駛。
④	/analogwrite	亮度區分狀態：100%=空、20%=有車、閃爍=預留位。
⑤	/dht11	監測地下停車場溫度，高溫時啟動通風設備（廢氣積累風險）。
⑥	/agentSendMessage	車位全滿時通知閘道節點顯示「客滿」並調整進場管制。
⑦	/search	全滿時查詢周邊停車場費率提供替代方案。
⑧	/schedule	每 10 分鐘自動更新車位狀態報告。

關鍵技術解析：

/analogwrite 的 PWM 創意應用：單一燈具以亮度（0–255）表達多種狀態，比多燈設計更節省硬體成本。
/dht11 在地下停車場的溫度監控解決廢氣積累安全問題，/agentSendMessage 讓停車場管理從單節點升級為閘道聯動系統。

學習目標與討論：

學習目標：掌握 /analogwrite PWM 多狀態應用；理解 /dht11 在基礎設施安全監控的應用；學習多節點閘道聯動設計。
課堂討論：停車場光線不足可能影響 /vision 辨識精度，如何在 query 中設計補償策略或先啟動補光再辨識？

實作挑戰：

- 🔧 基礎實作：桌上擺小物品模擬車位，讓 AI 辨識並列出空位編號，同時用 /analogwrite 設定對應燈光亮度。
- 🚀 進階挑戰：使用率預測系統：分析 memory.md 記錄，AI 預測尖峰時段並提前 20 分鐘透過 /agentSendMessage 通知閘道節點調整進場速率，搭配 /dht11 廢氣風險管理。

P14 智慧展覽互動導覽員 (Smart Exhibition Guide)

場景描述：個性化故事化解說，搭配聚光燈焦點控制。以 /dht11 監測展廳溫濕度（文物保護需求），結合 /agentSendMessage 通知展廳其他節點協調燈光氛圍，並排程每日統計訪客停留熱點。

核心工具：/dht11, /vision, /search, /analogwrite, /chat, /memory, /schedule, /agentSendMessage

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	辨識觀眾正前方的展品外觀。

②	/search	查詢展品歷史背景與最新研究發現。
③	/dht11	監測展廳溫濕度，超出文物保護標準時警告館員。
④	/analogwrite	腳位 13 的聚光燈提升亮度，引導視覺焦點（PWM 漸變效果）。
⑤	/chat	依 soul.md 設定風格進行引導式故事化解說。
⑥	/agentSendMessage	通知展廳其他導覽節點同步切換展示焦點與燈光。
⑦	/memory	統計每件展品的停留詢問次數，回饋策展規劃。
⑧	/schedule	每日閉館前自動生成訪客熱點報告。

關鍵技術解析：

soul.md 定義解說風格（歷史脈絡連結、詞彙複雜度）是導覽品質的關鍵。**/agentSendMessage** 讓多個展廳節點協同工作，觀眾在 A 廳詢問時，B 廳的燈光可預先調整，創造沉浸式體驗。**/dht11** 的文物環境監控是專業展覽的合規需求。

學習目標與討論：

學習目標：掌握 soul.md 多風格人格設計；理解 **/agentSendMessage** 在多節點展廳的協同應用；學習 **/analogwrite** PWM 漸變燈光控制。

課堂討論：如何設計 soul.md 讓同一套技能在「兒童館」與「科技館」呈現完全不同的解說風格，而無需修改 skill.md？

實作挑戰：

🔧 基礎實作：設定 3 個不同學科人格，比較其對同一展品的解說差異，並觀察 **/dht11** 觸發環境警告的條件。

🚀 進階挑戰：多節點展廳系統：A 廳導覽節點透過 **/agentSendMessage** 通知 B 廳節點預備下一展品燈光與解說；每日排程生成訪客熱點熱力圖分析報告。

P15 智慧健身房設備監控 (Smart Gym Equipment Monitor)

場景描述：姿勢矯正建議與設備震動預防性維護。以 **/dht11** 監測健身房溫濕度（高溫高濕影響運動安全），搭配排程生成設備維護週報，並透過 **/agentSendMessage** 通知管理員節點設備異常警報。

核心工具：**/dht11**, **/vision**, **/search**, **/analogread**, **/digitalwrite**, **/analogwrite**, **/memory**, **/schedule**, **/agentSendMessage**

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	辨識使用者動作是否標準（如：背部角度、膝蓋位置）。
②	/search	查詢該動作的標準姿勢指南。
③	/chat	提供矯正提示（如：右膝需再向外 15 度）。
④	/dht11	讀取健身房溫濕度，高溫（>30°C）高濕（>80%）時警告中止高強度訓練。
⑤	/analogread	偵測設備異常振動頻率（預判螺絲鬆動或磨損）。
⑥	/agentSendMessage	設備異常時通知管理員節點立即停用並安排維修。
⑦	/digitalwrite	使用完畢後，建議並確認啟動設備消毒燈。
⑧	/schedule	每週一自動生成設備維護狀態報告並推送給管理員。

關鍵技術解析：

/dht11 在健身房的應用涉及運動安全：高溫高濕環境的劇烈運動可能導致熱中暑，AI 可在使用者開始高強度訓練前先確認環境安全性。/agentSendMessage 讓設備異常即時通知管理員，取代人工巡查。

學習目標與討論：

學習目標：掌握 /vision query 的精準設計（描述姿勢角度優於問「對嗎？」）；理解 /dht11 在運動安全的應用；學習設備健康監控與排程維護設計。

課堂討論：如何設計 skill.md 讓健身 AI 在矯正建議後，若 /dht11 顯示高溫高濕，自動建議縮短訓練並增加休息？

實作挑戰：

🔧 基礎實作：拍攝 3 種深蹲姿勢（正確、內扣、過彎），測試 AI 辨識能力，並確認健身房環境是否達到安全標準。

🔧 進階挑戰：訓練安全系統：/dht11 持續監控環境，超標時 /agentSendMessage 通知管理員並自動調低 /analogwrite 燈光提示降溫；每月排程生成設備維護趨勢與環境異常統計報告。

P23 AI 食品安全檢測助理 (Food Safety Inspector)

場景描述：監測冷藏溫度（2–8°C）與食材狀態，落實法規遵循。以 /dht11 直接讀取冷藏環境溫度（精確整數值），搭配排程執行每日安全檢核 SOP，並透過 /agentSendMessage 通知冷鏈管理節點執行應急製冷。

核心工具：/dht11, /vision, /search, /digitalwrite, /memory, /schedule, /agentSendMessage

執行流程：

步驟	工具 / 動作	說明與邏輯
①	/vision	辨識食材是否有腐敗變色、黴菌或過期日期。
②	/search	查詢食藥署當日最新食安通報黑名單。
③	Gemini 比對	若食材在通報名單或外觀異常，立即標記警告。
④	/dht11	直接讀取冷藏庫溫度整數值，超出 2–8°C 安全範圍即觸發警報。
⑤	/agentSendMessage	溫度異常時通知冷鏈管理節點啟動備援製冷設備。
⑥	/digitalwrite	同步啟動本地警示燈（緊急豁免，免確認）。
⑦	/memory	記錄每次檢驗結果，建立可追溯的稽核日誌。
⑧	/schedule	每日 06:00 自動執行完整食安檢核 SOP 並生成日報。

關鍵技術解析：

/dht11 在食安場景的核心優勢是「直接整數值 vs 閾值比對」：2–8°C 安全範圍的判斷不需要 ADC 換算公式，直接以整數溫度比對即可觸發 /agentSendMessage 備援製冷，減少判斷延遲。食安場景的 soul.md 人格需設定為「嚴謹稽查員」，不可說「可能」，只能說「建議立即停用」。

學習目標與討論：

學習目標：掌握 /dht11 在冷鏈監控的精確應用；理解 /agentSendMessage 在備援應急場景的實時通知設計；學習食安合規的嚴謹語氣 soul.md 設計。

課堂討論：冷藏庫短暫開門可能導致 /dht11 讀取到瞬間溫升，如何設計「持續超標超過 5 分鐘才觸發備援」的防誤報機制？

實作挑戰：

- 🔧 基礎實作：拍攝 3 種不同新鮮度的食材，讓 AI 評估安全性，並確認冷藏環境溫度是否達標。
- 🔗 進階挑戰：每日食安自動稽核 SOP：排程 /vision 視覺掃描 → /dht11 溫度確認 → /search 通報查詢 → /agentSendMessage 通知相關節點 → /memory 生成稽核日誌，完整落實 HACCP 精神。

教學實施指引與評量建議

課程規劃建議（8 週）

週次	學習重點
第 1–2 週	技術基礎：完成《fuClaw 架構教學手冊》第 1–5 章，建立環境，熟悉 /dht11 與 /analogwrite 新工具。
第 3 週	感測器類專案（P01, P05, P09）：/dht11 直接讀取溫濕度與 /analogread ADC 換算的差異與應用場景。
第 4 週	視覺類專案（P02, P12, P17）：/vision query 精準設計與安全確認機制。
第 5 週	排程與自動化（P10, P11, P18）：/schedule 設計與 /agentSendMessage 多節點架構。
第 6 週	人機互動專案（P04, P06, P19）：soul.md 設計與 memory.md 個人化。
第 7 週	期末專案規劃：學生選擇 1–2 個專案，設計含 /dht11 + /schedule + /agentSendMessage 的進階流程。
第 8 週	成果發表：展示完整系統，說明設計決策、新工具應用與遭遇的技術挑戰。

差異化教學建議

學習者類型	教學建議
初學者（無程式基礎）	專注 device.md 與 soul.md 修改，透過設定檔調整 AI 行為，體驗 /dht11 即時數值回饋。
中級（基礎程式能力）	嘗試修改 skill.md 設計含 /dht11 + /schedule 的自動化技能，理解 JSON 工具路由結構。
進階（熟悉 C++/IoT）	修改原始程式碼，新增 GPIO 功能或探索 /agentSendMessage 的 HTTP 通訊實作細節。
非技術背景教師	聚焦應用場景設計、/dht11 溫濕度的教育意義、soul.md 人格設定與課堂討論題引導。

評量設計建議

1. 工具應用評量：學生能否根據場景準確選擇 /dht11、/servo、/agentSendMessage 或 /schedule，並說明選擇邏輯。
2. 討論評量：以手冊「課堂討論題」評估學生提出深度工程分析的能力。
3. 創作評量：期末專案設計一個全新的 AIoT 應用，必須包含至少一個感測器工具（/dht11 或 /analogread）、一個排程任務（/schedule）與一個多代理聯動（/agentSendMessage），展示技術架構。

核心教學目標

透過 24 個應用專案，學生應能內化以下能力：

問題識別：從真實問題出發，識別所需的感測器與工具，理解 /dht11 與 /analogread 的適用場景差異。

推理理解：理解 AI 推理在多變數融合（含環境溫濕度）中的優勢與限制（延遲、感測器精度）。

系統設計：設計兼顧安全、效率與使用者體驗的 AIoT 系統，善用排程自動化與多代理協作。

工程取捨：具備在資源受限的嵌入式環境中進行優化的思維，理解 DHT11 1 秒讀取限制等實際約束。